

6. Definujte pojem holomorfní funkce v bodě a na množině. Definujte pojem harmonická funkce. Ukažte, že reálná a imaginární část holomorfní funkce jsou funkce harmonické. Platí i naopak nějaký vztah harmonických funkcí k funkcím holomorfním? Formulujte!

Definujte tenzorový součin distribucí a temperovaných distribucí, včetně uvedení a důkazu základních vlastností.

20.2.3 - Holomorfní funkce

Nechť $\Omega \subset \mathbb{C}$ je otevřená množina, $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ je definovaná na Ω a $a \in \Omega$. Řekneme, že f je holomorfní v bodě a , jestliže existuje okolí bodu a , na němž má f derivaci. Řekneme, že f je holomorfní na Ω , jestliže f má derivaci všude na Ω .

20.2.12 - Harmonické funkce

Nechť $g: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ je definovaná a je třídy C^2 na otevřené množině $\Omega \subset \mathbb{R}^N$. Řekneme, že g je harmonická na Ω , jestliže $\Delta g = 0$ na Ω .

20.2.13 - O harmoničnosti složek holomorfní

(i) Nechť $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ je holomorfní v bodě $a = a_1 + ia_2$, funkce u, v jsou psány jako uříc a jsou třídy C^2 na okolí bodu $(a_1, a_2) \in \mathbb{R}^2$. Pak u a v jsou harmonické na jistém okolí bodu (a_1, a_2) .

(ii) Nechť $u: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ je na jistém okolí bodu $(a_1, a_2) \in \mathbb{R}^2$ harmonická a třídy C^2 . Pak $\exists v: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definovaná na témté okolí bodu (a_1, a_2) třídy C^2 , harmonická a spolu s u splňující C-R podmínky, taková, že funkce $f(z) := u(z_1, z_2) + i v(z_1, z_2)$ je holomorfní v bodě $a_1 + ia_2$. Analogicky pro im. složku v .

Důkaz

(i) zderivováním C-R podmínek:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \Rightarrow \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 v}{\partial x \partial y}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \Rightarrow \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = -\frac{\partial^2 v}{\partial y \partial x}$$

ze zjednotit p.d. pak

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

$$\Delta v = 0 \quad \text{analogicky jsou derivace vzájemné}$$

(ii) definujeme vektorové pole:

$$\vec{T}(x, y) = (T_1(x, y), T_2(x, y)) := \left(-\frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial x} \right)$$

pak z harmoničnosti u platí:

$$0 = -\Delta u = -\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{\partial T_1}{\partial y} - \frac{\partial T_2}{\partial x}$$

Jelikož okolí bodu (a_1, a_2) je konečně otevřená množina, je $\vec{T}$ potencionální, a tedy $\exists U: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definovaná na tomto okolí, pro kterou platí:

$$\frac{\partial U}{\partial x} = T_1 = -\frac{\partial u}{\partial y} \quad \wedge \quad \frac{\partial U}{\partial y} = T_2 = \frac{\partial u}{\partial x}$$

Položme $v(x, y) := U(x, y)$. Druhou funkci u, v splňující C-R podmínky, odt. funkce mají totální diferenciál, díky 2. větě o C-R podmínkách je f holomorfní v $a_1 + ia_2 = a$.

Analogicky pro v spočen $\left(\frac{\partial v}{\partial y}, -\frac{\partial v}{\partial x} \right)$

24.3.1 - Tenzorový součin distribucí

Nechť $\Omega_1 \subset \mathbb{R}^N$ a $\Omega_2 \subset \mathbb{R}^M$ jsou otevřené množiny, $T \in \mathcal{D}'(\Omega_1)$ a $G \in \mathcal{D}'(\Omega_2)$. Pak definujeme tenzorový součin distribucí $T \otimes G$ předpisem:

$$\langle T(x) \otimes G(y), \varphi(x, y) \rangle := \langle T(x), \langle G(y), \varphi(x, y) \rangle \rangle$$

$$\text{a} \quad \langle G(y) \otimes T(x), \varphi(x, y) \rangle := \langle G(y), \langle T(x), \varphi(x, y) \rangle \rangle$$

$$\forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega_1 \times \Omega_2).$$

24.3.4 - Vlastnosti $\otimes$ distribucí

Nechť $\Omega_1 \subset \mathbb{R}^N$, $\Omega_2 \subset \mathbb{R}^M$ a $\Omega_3 \subset \mathbb{R}^L$ jsou otevřené množiny a $T \in \mathcal{D}'(\Omega_1)$, $G \in \mathcal{D}'(\Omega_2)$ a $H \in \mathcal{D}'(\Omega_3)$, pak:

$$(i) \quad T \otimes G = G \otimes T$$

$$(ii) \quad (T \otimes G) \otimes H = T \otimes (G \otimes H)$$

$$(iii) \quad \text{supp}(T \otimes G) = \text{supp } T \times \text{supp } G$$

(i) Použijme speciální tvar $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega_1 \times \Omega_2)$:

$$\varphi(x, y) = \sum_{j=1}^n u_j(x) v_j(y),$$

$$\text{kde } n \in \mathbb{N} \text{ a } u_j \in \mathcal{D}(\Omega_1), v_j \in \mathcal{D}(\Omega_2) \quad \forall j \in \{1, \dots, n\}.$$

Pak:

$$\langle T(x) \otimes G(y), \varphi(x, y) \rangle = \langle T(x), \langle G(y), \sum_{j=1}^n u_j(x) v_j(y) \rangle \rangle$$

$$= \sum_{j=1}^n \langle T(x), u_j(x) \langle G(y), v_j(y) \rangle \rangle = \sum_{j=1}^n \langle G(y), v_j(y) \rangle \langle T(x), u_j(x) \rangle$$

$$= \sum_{j=1}^n \langle G(y), v_j(y) \langle T(x), u_j(x) \rangle \rangle = \sum_{j=1}^n \langle G(y), \langle T(x), u_j(x) v_j(y) \rangle \rangle$$

$$= \langle G(y), \langle T(x), \varphi(x, y) \rangle \rangle = \langle G(y) \otimes T(x), \varphi(x, y) \rangle$$

Obojí případ ziskáme z hustoty funkcí malého typu v $\mathcal{D}(\Omega_1 \times \Omega_2)$.

$$(ii) \quad \langle (T(x) \otimes G(y)) \otimes H(z), \varphi(x, y, z) \rangle = \langle T(x) \otimes G(y), \langle H(z), \varphi(x, y, z) \rangle \rangle$$

$$= \langle T(x), \langle G(y), \langle H(z), \varphi(x, y, z) \rangle \rangle \rangle = \langle T(x), \langle G(y) \otimes H(z), \varphi(x, y, z) \rangle \rangle$$

$$= \langle T(x) \otimes (G(y) \otimes H(z)), \varphi(x, y, z) \rangle$$

(iii) Platí následující charakterizace (uvědomme si):

$$\text{Pro } x \in \Omega_1 \text{ platí } x \in \text{supp } T$$

$$\Leftrightarrow$$

$$\forall \text{ každé otevřené množině } U \subset \Omega_1 \text{ splňující } x \in U$$

$$\text{existuje podmnožina } V \subset U \text{ taková, že:}$$

$$x \in V \quad \text{a} \quad \exists \varphi \in \mathcal{D}(V) : \langle T, \varphi \rangle \neq 0$$

$$\text{Dokážeme inkluzi } \text{supp } T \times \text{supp } G \subset \text{supp}(T \otimes G)$$

$$\text{Nechť } (x, y) \in \text{supp } T \times \text{supp } G. \text{ Zvolme otevřenou}$$

$$\text{libovolnou množinu } W \subset \Omega_1 \times \Omega_2 \text{ takovou, že } (x, y) \in W.$$

$$W \text{ můžeme rozšířit na množinu tvaru } U_1 \times U_2, \text{ kde}$$

$$x \in U_1 \subset \Omega_1 \text{ a } y \in U_2 \subset \Omega_2, \text{ kde } U_1, U_2 \text{ jsou}$$

$$\text{otevřené. Jelikož } x \in \text{supp } T \text{ a } y \in \text{supp } G \text{ je nutné}$$

$$\text{zkonstruovat otevřené množiny } V_1 \subset U_1 \text{ a } V_2 \subset U_2 \text{ a funkce}$$

$$\varphi_1 \in \mathcal{D}(V_1) \text{ a } \varphi_2 \in \mathcal{D}(V_2) \text{ takové, že}$$

$$x \in V_1, \quad y \in V_2, \quad \langle T, \varphi_1 \rangle \neq 0 \quad \text{a} \quad \langle G, \varphi_2 \rangle \neq 0$$

$$\text{Odtud pro funkci } \varphi(x, y) := \varphi_1(x) \varphi_2(y) \in \mathcal{D}(V_1 \times V_2)$$

$$\text{platí:}$$

$$\langle T(x) \otimes G(y), \varphi(x, y) \rangle = \langle T(x), \langle G(y), \varphi_1(x) \varphi_2(y) \rangle \rangle$$

$$= \langle T(x), \varphi_1(x) \rangle \langle G(y), \varphi_2(y) \rangle \neq 0$$

$$\text{Proto } (x, y) \in \text{supp}(T \otimes G), \text{ jelikož } (x, y) \text{ bylo libovolně}$$

$$\text{získáme požadovanou inkluzi.}$$

$$\text{Dokážeme opačnou inkluzi.}$$

$$\text{Nechť } W := (\Omega_1 \times \Omega_2) \setminus (\text{supp } T \times \text{supp } G) \text{ je neprázdná}$$

$$\text{množina (jích plyne tautologie) a } \varphi \in \mathcal{D}(\Omega_1 \times \Omega_2) \text{ je taková, že}$$

$$\emptyset \neq \text{supp } \varphi \subset W.$$

$$\text{Nejprve si partitione, že platí:}$$

$$W = (\Omega_1 \times (\Omega_2 \setminus \text{supp } G)) \cup ((\Omega_1 \setminus \text{supp } T) \times \Omega_2),$$

$$\text{a tedy } W \text{ je otevřená, díky tomu lze definovat:}$$

$$\delta := \frac{1}{\sqrt{2}} \text{dist}(\text{supp } \varphi, \mathbb{R}^{N+M} \setminus W) > 0$$

$$\text{Následně platí: } \text{dist}(\text{supp } \varphi, \text{supp } T \times \text{supp } G) \geq \sqrt{2} \delta$$

$$\text{Definuje otevřenou množinu:}$$

$$U_1 := \{x \in \Omega_1 : \text{dist}(x, \text{supp } T) < \delta\}$$

$$U_2 := \{y \in \Omega_2 : \text{dist}(y, \text{supp } G) < \delta\}$$

$$\text{Nauč, pokud } x \in U_1 \text{ a } y \in U_2, \text{ pak:}$$

$$\text{dist}((x, y), \text{supp } T \times \text{supp } G) \leq \sqrt{\text{dist}^2(x, \text{supp } T) + \text{dist}^2(y, \text{supp } G)} < \sqrt{2} \delta$$

$$\text{A tedy } (U_1 \times U_2) \cap \text{supp } \varphi = \emptyset. \text{ Proto pro}$$

$$\varphi: x \in \Omega_1 \mapsto \langle G(y), \varphi(x, y) \rangle \text{ dostáváme}$$

$$\varphi(x) = 0 \quad \forall x \in U_1$$

$$\text{To implikuje } \text{supp } \varphi \cap \text{supp } T = \emptyset, \text{ a proto}$$

$$0 = \langle T(x), \varphi(x) \rangle = \langle T(x), \langle G(y), \varphi(x, y) \rangle \rangle$$

$$= \langle T(x) \otimes G(y), \varphi(x, y) \rangle$$

$$\text{A tedy } W \text{ je nulovou množinou distribuce } T \otimes G,$$

$$\text{z čehož máme požadovanou inkluzi.}$$

24.3.6 - $\otimes$ temperovaných distribucí

Mějme $T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^N)$ a $G \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^M)$, pak $T \otimes G \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^{N+M})$.